

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Logística                            | <b>Código:</b> 11.59           |
| <b>Créditos:</b> 3                                   | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Complejos y Energía    | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Industrial /           |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 5/7/2024 21:55:11 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 25 | hs. teóricas       |
| 26 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Logística Empresaria  
 Estrategia Logística.  
 Equipamiento Logístico  
 Tipos de Transporte.  
 Warehousing Management System.  
 Efficient Consumer Response  
 Tableros de Control Logísticos.  
 Radio Frecuencia - RFID.  
 Técnicas de Abastecimiento.  
 Desarrollo de Proveedores.  
 Tercerización.  
 Técnicas de Mejores Prácticas en Producción.  
 Costeo ABC.  
 Comercio Exterior - Intermodalismos.  
 Diseño de un Centro de Distribución

### ➤ Presentación de la materia:

Logística es una materia correspondiente al departamento de Sistemas Complejos y Energía y se cursa en 4to año de la carrera de Ingeniería Industrial  
 El alcance de la materia cubre todos los eslabones de la Cadena de Suministro, comenzando con Abastecimiento de

materias primas y materiales y comprendiendo los eslabones siguientes como ser Producción, Almacenamiento y Distribución de Productos Terminados, los diferentes modos de Transporte local e internacional y la Logística Inversa. También se dan conocimientos de Packaging, Redes de Distribución y los Sistemas Logísticos que dan soporte a la gestión de la Cadena de Suministro.

La diversidad de funciones y responsabilidades en la Cadena de Suministro y la necesidad de una gestión con enfoque integral y no departamental, la constituyen un área apta para el desarrollo de los Ingenieros Industriales.

Con la cursada, se espera que los alumnos incorporen conocimientos esenciales de la Cadena de Suministro: las funciones de c/u de los eslabones, cómo interactúan entre ellos, tecnologías, sistemas, medios y modos disponibles para optimizar el costo y el nivel de servicio. También desarrollará aptitudes teórico prácticas para la toma de decisiones.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer los diferentes sistemas de almacenamiento y movimiento de materiales, identificar los beneficios que aporta cada uno y desarrollar criterios para la selección de los óptimos, según cuáles sean los requerimientos del negocio.
- Comprender las funciones principales que se desarrollan en los Centros de Distribución y Plataformas de Cross Docking
- Conocer los diferentes modos de transporte local e internacional, sus características principales y el ámbito de aplicación de cada uno de ellos
- Comprender el significado de los incoterms principales utilizados en la comercio internacional, características de las diferentes terminales portuarias y la importancia del contenedor, como medio estándar para el transporte internacional de mercaderías.
- Conocer las funciones de los diferentes nodos que componen una red de distribución, el impacto en costos (depósitos, transporte, inventarios) y niveles de servicio de diferentes configuraciones de red
- Conocer los procesos principales del área de Compras, los diferentes roles que participan en el área según la función. - Aprender criterios para categorizar los productos y aplicar estrategias específicas de compras para optimizar la gestión
- Conocer el origen de los diferentes flujos posibles en la logística inversa, las características que los diferencian, la complejidad de su gestión y la importancia en el cuidado medio ambiental.
- Conocer opciones de envases y embalajes, sus características principales, ventajas y desventajas. Comprender la importancia de la unitarización de la mercadería en la logística y lineamientos principales sobre las normativas vigentes para el transporte de mercaderías peligrosas
- Conocer los sistemas logísticos que se utilizan como herramientas soporte para la gestión eficiente de la cadena de suministro
- Comprender el ciclo logístico de una empresa (compras, producción y entrega), el grado de penetración del ciclo del pedido de los clientes en dicho ciclo y su implicancia en la necesidad de pronósticos e inventarios
- Conocer las estrategias de planificación de la cadena de suministro (push y pull), su punto de desacople y el efecto sobre los inventarios.

### ➤ Contenidos:

| Título                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1:<br>INTRODUCCION A<br>LA LOGISTICA Y<br>EL SCM -<br>ESTRATEGIA | Concepto. Evolución del concepto. Definiciones de Logística y Cadena de Suministro<br>Funciones y áreas. Factores condicionantes. Eslabones de una Cadena de Suministro.<br>Objetivos de la Cadena de Suministro y su alineamiento con la Estrategia del Negocio.<br>La importancia del nivel de servicio en el diseño y la gestión de la Cadena de Suministro. |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Unidad 2:<br/>LOGISTICA DE<br/>ABASTECIMIENTO</p> | <p>Función de Logística de Abastecimiento dentro de la Cadena de Suministro<br/>Factores predominantes que inciden en la gestión de Abastecimiento.<br/>Abastecimiento estratégico. Costo total de Adquisición. Roles dentro de la función de Abastecimiento.<br/>Categorización de las compras según las características del producto-servicio y suministro.<br/>Matriz de Kraljic, productos apalancados, estratégicos, rutinarios y cuello de botella<br/>Factores a considerar en la decisión de Comprar vs Producir<br/>Proceso general de Abastecimiento: Requerimiento, Especificación, Selección del Proveedor, Contratación.<br/>Gestión de Licitación. Metodología y herramientas<br/>Vinculación de proveedores y clientes a través de la información. Estandarización e integración electrónica.</p> |
| <p>Unidad 3:<br/>LOGISTICA DE<br/>PRODUCCION</p>     | <p>Función de Logística de producción dentro de la Cadena de Suministro<br/>El servicio al cliente. Tiempo del ciclo de pedido. Gap de Lead Time. Postponement<br/>Alineamiento del Modelo Productivo a la Estrategia Comercial de la Compañía. Claves a considerar: Time to market de nuevos Productos. Impacto en costos vs flexibilidad<br/>Estrategias de planificación de la Cadena de Suministros, Push y Pull. Punto de Desacople y su efecto sobre los pronósticos e inventarios.<br/>Visibilidad de la Cadena. Efecto Látigo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Unidad 4:<br/>LOGISTICA DE<br/>DISTRIBUCION</p>   | <p>Tipos de distribución. Esquema en función del tipo de producto, valor, características fisicoquímicas-mecánicas, alcance. Distribución directa e indirecta<br/>Factores que intervienen en el diseño de una red de distribución. Redes centralizadas y descentralizadas. Efecto sobre los costos, nivel de servicio e inventarios.<br/>Planteo de necesidades en distribución urbana, corta y larga distancia. Redes de distribución de alto servicio, e-commerce, concepto de última milla.<br/>Proceso de Crossdocking. Definición, diferencias entre crossdocking puro y mixto<br/>Tercerización de servicios logísticos. Concepto y diferentes tipos de tercerización<br/>Concepto de Nivel de Servicio, evolución e indicadores principales de gestión.<br/>Sistemas de gestión de Transporte</p>        |
| <p>Unidad 5:<br/>TRANSPORTE</p>                      | <p>Importancia de un sistema eficaz de transporte. Opciones de servicio y sus características.<br/>Modos de transporte. Criterios de selección de modos y unidades de transporte. Análisis de ventajas y desventajas por modo de transporte. Legislación vigente en Argentina.<br/>Transporte marítimo. Transporte intermodal. Transporte terrestre. Tipos de vehículos. Selección y renovación de equipos. Transporte terrestre de larga distancia. Transporte ferroviario.<br/>Transporte aéreo. Principales ventajas y restricciones.<br/>Características del costo de transporte Impacto sobre el nivel de servicio, informatización – GPS. Índices de gestión. Determinación de costos y tarifas.</p>                                                                                                       |
| <p>Unidad 6:<br/>ALMACENAMIENTO</p>                  | <p>Funcionalidad e importancia de los Almacenes y Centros de Distribución. Áreas y operaciones principales. Aspectos a considerar y buenas prácticas para su diseño. Depósito “AAA”,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O – CENTROS DE DISTRIBUCIÓN                      | <p>características y evolución.</p> <p>El pallet, estandarización de la UC. Identificación de UC y bultos: Código de Barras, RFID, otros.</p> <p>Técnicas de Almacenamiento: características, aplicación, funcionalidad, limitaciones, costos.</p> <p>Sistemas de Movimiento: características, funcionalidad, limitaciones, costos. Automatizaciones de movimientos y almacenamiento.</p> <p>Preparación de Pedidos / Picking: características, dimensionamiento, equipamiento fijo y móvil.</p> <p>Metodologías y lay out asociados.</p> <p>Equipamiento soporte para preparación de pedidos sin papeles. Equipamiento de alta productividad. Sistemas de Preparación de alta prestación</p> <p>Sistemas de Gestión de almacenes.</p>                                           |
| Unidad 7:<br>OPERACIONES INTERNACIONALES         | <p>Comercio Internacional.</p> <p>Administración de una cadena de suministro internacional.</p> <p>Incoterms: que son y como se usan.</p> <p>Unitarización de la carga: Contenedorización. Definición y funciones. Tipos de contenedores.</p> <p>Transporte Internacional Marítimo, buques portacontenedores, otros tipos de buques</p> <p>Terminales de carga. Transporte multimodal. Transporte intermodal. Freight forwarder.</p> <p>Trazabilidad</p> <p>Transporte Internacional Aéreo de Cargas</p> <p>Operaciones internacionales: zonas francas, aduana domiciliaria, aduana, promoción industrial, freight forwarder, canales logísticos bioceánicos.</p> <p>Mercosur: antecedentes, formación, comercio exterior en los países miembros. Infraestructura logística.</p> |
| Unidad 8:<br>PACKAGING – UNIDADES DE CARGA       | <p>Envases. Embalajes y unitización de cargas. Diseño. Alternativas. Embalajes. Manipulación.</p> <p>Envase y medio ambiente. Mercaderías peligrosas. Pallets. Contenedores .Funciones. Aspectos Operativos. Flexibilidad. Identificación electrónica de los embalajes. Normalización, certificación y homologación de embalajes. Manipulación y estiba de mercancías</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidad 9:<br>HERRAMIENTAS                        | <p>Herramientas e indicadores utilizados en la gestión de operaciones. Business Intelligence</p> <p>Sistemas de gestión de almacenes. Funcionalidades principales</p> <p>Sistemas de gestión de transporte. Funcionalidades principales</p> <p>Sistema de seguimiento de pedidos (Track and Trace). Blockchain aplicado a la logística</p> <p>Herramientas de Simulación. Ejemplo de aplicaciones en Logística</p> <p>Tecnología informática aplicada a la Supply Chain. Terminales de radiofrecuencia, RFID, Voice Picking, Realidad Aumentada.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad 10:<br>LOGISTICA INVERSA Y MEDIO AMBIENTE | <p>Logística inversa. Flujo inverso. Clasificación de los flujos inversos. Tendencias y retos de la logística inversa.</p> <p>Dimensión estratégica de la logística inversa. Diseño organizativo para la logística inversa.</p> <p>El problema medioambiental. Protección del Medio Ambiente. Regulación medioambiental.</p> <p>Logística verde. Normas Lead</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## ➤ Estrategias de enseñanza:

- o La materia consta de 3 horas semanales, 1 de ellas es asincrónica con el dictado presencial de las clases y debe ser utilizada por los alumnos para la lectura y/o visualización de los materiales audiovisuales dispuestos en Campus, como requisito previo a la participación de la clase presencial. Los materiales constan de documentación teórica, videos desarrollados por los docentes explicando conceptos específicos de la materia y publicaciones, entre otros.
- o Durante las 2 horas presenciales, si bien los docentes dedican cierto tiempo para reforzar conceptos complejos, es intensa la participación de los alumnos, promovida a través de foto debates, desarrollo de casos prácticos en grupos, polls ,entre otras actividades. El chequeo de percepción es continuo a través de preguntas que se les hacen a los alumnos a través de aplicaciones web, cuyas respuestas se publican para la visualización de los presentes y sirven de base para la puesta en común y resolución de dudas.
- o También durante la cursada, los alumnos recibirán 3-4 visitas de profesionales en la Supply Chain para que brinden testimonios en temáticas específicas de sus experiencias laborales, que despiertan el interés de los oyentes a la vez que los acercan a la vida laboral.
- o Complementando su formación práctica, los alumnos desarrollarán un trabajo práctico grupal, sobre la una empresa seleccionada por ellos en el cual relevan procesos de la cadena de suministros, identificación problemáticas y proponen soluciones. También realizan una visita a una Centro de Distribución de alguna empresa referente en el país.
  - Visita a planta

## ➤ Actividades:

| Título                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de Trabajo Práctico: | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Metodología de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos</li> <li>o Los alumnos, en equipo, desarrollarán un trabajo práctico en una empresa seleccionada por ellos, guiados por un docente-tutor.</li> <li>o Duración: los alumnos desarrollarán el trabajo práctico durante todo el cuatrimestre.</li> <li>o Utilizando la metodología de desarrollo de proyectos brindada por la Cátedra y los conocimientos de mejores prácticas en procesos y tecnologías adquiridos durante la cursada, propondrán soluciones que permitan mejorar aspectos de la cadena de suministro.</li> <li>o Como parte del proceso de evaluación de las soluciones propuestas, utilizan herramientas de análisis financiero para justificar su viabilidad económica.</li> <li>o Es responsabilidad de los alumnos conseguir la empresa para realizar el TP de campo.</li> <li>o El canal de comunicación entre los alumnos y sus tutores, será el CAMPUS</li> <li>o En la guía del TP integrador, se detalla la metodología a seguir por el grupo para desarrollar el TP así como también el cronograma de cada una de las entregas.</li> <li>o Los alumnos realizarán una exposición/defensa del mismo ante los docentes de la cátedra y sus compañeros. También está previsto en el cronograma de entregas una exposición del avance del TP a realizar por el equipo en clase.</li> </ul> |
| Desarrollo de “mini casos”      | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Metodología de aprendizaje basado en el estudio de casos y resolución de problemas. En algunos de ellos, se aplican técnicas de Role Playing en donde los alumnos asumen roles diferentes ante una situación específica a optimizar en la Supply Chain, como por ejemplo Operaciones, Comercial, Finanzas, Proveedores, Clientes entre otros.</li> <li>o Los mini casos son extraídos de situaciones concretas de la vida profesional,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | contruidos en general, sobre la base de experiencias prácticas de los docentes<br>o Los alumnos deben presentarse a la clase con el material estudiado para aprovechar el tiempo en el desarrollo y no en su comprensión. Dicho material, será subido a Campus al menos 1 semana antes de la clase.<br>o Los docentes cumplen el rol de moderadores durante el desarrollo de los casos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visita a Centro de Distribución | o Durante el cuatrimestre, los docentes coordinan una visita a una instalación logística con el objetivo de que los alumnos tomen contacto real con tecnologías y procesos explicados en clase.<br>o En general, suelen ser centros de distribución correspondientes a empresas referentes en el país, cuyo concepto funcional está diseñado a partir de buenas prácticas logísticas<br>o La visita le demanda medio día a los alumnos, desde su recogida en las instalaciones del ITBA, el traslado y permanencia en la instalación y regreso a las instalaciones del ITBA<br>o Los docentes se encargan del proceso de selección de la instalación y la coordinación con el cliente y el ITBA |

### ➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las actividades necesitaremos los siguientes recursos:

- Generación de material teórico y audiovisual para la utilización de los alumnos: sistemas tipo Microsoft Power Point, Adobe Acrobat y programa de grabación y edición de videos
- Material didáctico dispuesto en Campus (Unidades teóricas, material audiovisual desarrollado por los docentes, artículos y Notas de Interés)
- Presentación de clases: acceso de los docentes al contenido de Campus, utilización de sistemas on line para chequeo de percepción con los alumnos, como el Mentimeter, entre otros
- Testimonios: Unificación de comisiones en una única aula. En algunos casos, los profesionales podrán dar el testimonio vía remota por lo cual deberemos disponer de la tecnología para desarrollarlo.
- Visita a instalaciones logísticas: necesitamos que el ITBA disponga de los medios y seguros pertinentes para el traslado de los alumnos

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

PARCIALES: Se tomarán 2 parciales escritos. Habrá una fecha única de recuperatorio, en la cual sólo se podrá recuperar un parcial, cualesquiera sean las razones que lleven a recuperarlo.

Los exámenes se realizarán en forma presencial, utilizando CAMPUS, Respondus y LockDown Browser

Los parciales estarán compuestos por:

- Preguntas teóricas tipo "multiple choice":
  - o Serán rendidas en forma presencial vía Campus.
  - o Las mismas pueden surgir de las lecturas obligatorias, de las clases, de los comentarios que surjan en las mismas y de los testimonios.
  - o Las respuestas correctas sumarán el valor asignado, las incorrectas o no contestadas, no restarán puntaje.
  - o Cada una de las respuestas deberá ir acompañada de una breve justificación, que asegure al docente que el alumno comprendió cabalmente la temática en cuestión. La no justificación o justificación incorrecta, dará por mal contestada la pregunta.

- Preguntas de “desarrollo conceptual”:
  - o Se tomarán en una cantidad menor, preguntas que el alumno deberá desarrollar.
  - o Se basarán sobre temas conceptuales, basados en las unidades teóricas, temas específicos tratados en las clases, testimonios y casos.

Los parciales aplazados serán revisados por al menos 2 docentes y sus revisiones figurarán por escrito en el parcial. Las revisiones de parciales/exámenes se darán para aquellos que obtengan 5 puntos o menos a partir de la siguiente clase a la información de las notas y por 2 semanas. Cada alumno deberá coordinar con su tutor el encuentro para la devolución.

**PARCIALITOS:** Si bien la asistencia NO es OBLIGATORIA recomendamos enfáticamente hacerlo ya que hay instancias de evaluación que están asociadas a esta.

Se tomarán parcialitos (4 a 6 por cuatrimestre) con temáticas relacionadas con el contenido de las clases, con el objetivo de fomentar la lectura previa a cada clase (teóricas, casos, etc) y la atención y comprensión del alumno en cada clase y su aprendizaje continuo.

Los parcialitos serán rendidos en forma presencial (no pueden rendirse “a distancia”) vía Campus.

Los parcialitos podrán tomarse al principio, en la mitad o al final de la clase, a criterio de los docentes.

**TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR** (ver “Guía de TP de Campo” en Campus): La participación de los alumnos en el trabajo de campo es evaluada en forma permanente por el tutor y la nota, individual para cada alumno, será parte de la nota de la cursada. Esta nota individual puede no coincidir con la nota que tenga el TP en general.

La nota individual será la suma ponderada de diferentes aspectos que el tutor evaluará de la performance del alumno durante el desarrollo del TP.

#### FINALES:

Luego de aprobar la cursada, el alumno deberá aprobar la instancia del final, cuya modalidad de evaluación será similar a la de los parciales, incluyendo la totalidad del contenido de la materia.

#### Requisitos de aprobación:

- Aprobar cada uno de los parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.
- Aprobar el examen final con un mínimo de 4 (cuatro).
- Aprobar el TPI en forma individual con un mínimo de 4 (cuatro)
- Aclaraciones:
  - o Para aprobar los parciales y finales, el alumno deberá aprobar cada una de las partes a desarrollar (preguntas teóricas tipo “multiple choice”, preguntas de “desarrollo conceptual”)
  - o Se considera que una parte está aprobada, cuando el alumno obtenga en el examen como mínimo un 60% del puntaje requerido en cada parte
  - o Errores conceptuales graves serán causa inexorable de desaprobación, independientemente de lo enunciado arriba.
  - o Habrá una única instancia de recuperatorio para los 2 parciales, cualesquiera hayan sido las razones que lo hayan llevado a recuperar. El alumno deberá aprobar el recuperatorio con una nota mínima de 4 (cuatro).
  - o Parcialitos:
    - ☞ Es condición sacar un mínimo de 4 (cuatro) en la nota promedio de los parcialitos para aprobar la cursada
    - ☞ Dicha nota tiene un peso del 20% sobre la nota de cursada.
    - ☞ En el caso en el cual se tomen más de 4 parcialitos en el cuatrimestre, podrá “descartarse” la peor nota obtenida
    - ☞ Se computará con nota de 2 (dos) tanto a los parcialitos desaprobados como a los parcialitos no rendidos (ya sea porque se retiró antes o por ausencia).

Nota final de la cursada:

- Nota final de cursada (N.C)=  $0.40 \cdot \text{Promedio de Parciales} + 0.40 \cdot \text{Nota de TP's} + 0.2 \cdot \text{nota promedio de parcialitos}$
- En el caso en el cual el alumno haya aprobado uno de los parciales en la instancia del recuperatorio, se tomará la nota de este último sin promediarla con el aplazo obtenido en el parcial.

Nota final de la materia:

- La nota final que se asienta en el SGA es: (Nota de cursada + Nota del final) /2

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Administración de la Cadena de Suministros (estrategia, planeación y operación)<br>Sunil Chopra y Peter Meindl - Editorial Pearson/Prentice Hall                                         |
| 2  | Publicaciones de CEDOL <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “Buenas Prácticas Comerciales y de Gestión en las Operaciones Logísticas”</li> <li>▪ “Finanzas para Logistas”</li> </ul> |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LOGISTICA Administración de la Cadena de Suministro<br>Ronald Ballou - Editorial Pearson/Prentice Hall |